

CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: NGUYÊN HÀM

I. **Định nghĩa:** Ký hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của $\mathbb{R}$

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K

Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K

$$\Leftrightarrow F'(x) = f(x), \forall x \in K$$

Ví dụ: $(x^4)' = 4x^3$ nên nói: nguyên hàm của $4x^3$ là x^4

Chú ý: nguyên hàm của $4x^3$ là x^4 vì $(x^4)' = 4x^3$, lại có $(x^4 + c)' = 4x^3, \forall c \in \mathbb{R}$

Vậy nguyên hàm của $4x^3$ là $x^4 + c$

II. **Định lý:**

Định lý 1: Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì với mọi hằng số C , hàm số $G(x) = F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K

Định lý 2: Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$ với C là một hằng số

Hai định lý trên cho thấy:

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ là họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Ký hiệu: $\int f(x) dx = F(x) + c \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$

❖ Chú ý: Biểu thức $f(x) dx$ chính là vi phân của nguyên hàm $F(x)$ vì $dF(x) = F'(x) dx = f(x) dx$

III. **Các tính chất của nguyên hàm:**

- $\int f'(x) dx = f(x) + c$
- $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \in \mathbb{R}, k \neq 0)$
- $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

IV. **Sự tồn tại của nguyên hàm:** Định lý 3: Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K .

V. **Một số dạng toán thường gặp:**

Dạng 1: Tính $\int f(x) dx$ bằng bảng

- Phân tích $f(x)$ thành tổng hữu hạn các số hạng mà mỗi số hạng đó là một hàm số có trong bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp.
- Dựa vào bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp và tính chất của nguyên hàm, ta tìm ra họ các nguyên hàm của $f(x)$

Bài 1: Tính:

1) $\int (2x^2 - 3x + 5) dx$ ĐS:	2) $\int \left(\frac{2x^5 - 3x^4 + 5x^3 + 7x^2 -}{x^4} \right) dx$ ĐS:	3) $\int (x-1)(x^4 + 3x) dx$ ĐS: $\frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{5}x^5 + x^3 - \frac{3}{2}x^2 + c$
-------------------------------------	--	--

	$x^2 - 3x + 5 \ln x - \frac{7}{x} + \frac{1}{3x^3} + c$	
4) $\int \left(2x^2 + \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}} \right) dx$ ĐS: $\frac{2}{3}x^3 + 4x^{\frac{1}{4}} + c$	5) $\int \left(5x^3 + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) dx$ ĐS: $\frac{5}{4}x^4 + 3x^{\frac{1}{3}} + c$	6) $\int \left(\frac{x + \sqrt{x} + 1}{\sqrt[3]{x}} \right) dx$ ĐS: $\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + \frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} + \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + c$
7) $\int (\sqrt{x} + 2)^3 dx$ $= \int (x\sqrt{x} + 6x + 12\sqrt{x} + 8) dx$ $= \int x^{\frac{3}{2}} dx + 6 \int x dx + 12 \int x^{\frac{1}{2}} dx + 8 \int dx$ $= \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + 6 \frac{x^2}{2} + 12 \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + 8x + c$ $= \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + 3x^2 + 8x^{\frac{3}{2}} + 8x + c$	8) $\int \frac{x\sqrt{x} + \sqrt{x}}{x^2} dx$ $= \int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + x^{-\frac{3}{2}} \right) dx$ $= 2\sqrt{x} + \frac{x^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} + c$ $= 2\sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} + c$	9) $\int \left(\frac{\sqrt[4]{x^3} + 2\sqrt[3]{x} + 3\sqrt{x}}{x} \right) dx$ $= \int \left(x^{-\frac{1}{4}} + 2x^{-\frac{2}{3}} + 3\frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$ $= \frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}} + 6x^{\frac{1}{3}} + 6\sqrt{x} + c$
10) $\int \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{x\sqrt{x}} dx$ ĐS: $2\sqrt{x} - 2 \ln x - \frac{2}{\sqrt{x}} + c$	11) $\int (\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1) dx$ ĐS: $\frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + x + c$	12) $\int 2^x (3^{2x} + x^2 2^{-x}) dx$ $= \int (18^x + x^2) dx$ $= \frac{18^x}{\ln 18} + \frac{1}{3}x^3 + c$
13) $\int e^x \left(3 - \frac{2e^{-x}}{x^5} \right) dx$ $= \int \left(3e^x - \frac{2}{x^5} \right) dx$ $= 3 \int e^x dx - 2 \int x^{-5} dx$ $= 3e^x - 2 \frac{x^{-4}}{-4} + c = 3e^x + \frac{1}{2x^4} + c$	14) $\int \left(\frac{5^{2x} + 3^x}{4^x} \right) dx$ $\frac{25^x}{4^x (\ln 25 - \ln 4)} + \frac{3^x}{4^x (\ln 3 - \ln 4)} + c$	15) $\int \left(2x\sqrt{x} - \frac{3^x}{5^{2x}} \right) dx$ $\frac{4}{5}x^2\sqrt{x} - \frac{3^x}{25^x (\ln 3 - \ln 25)} + c$
16) $\int \left(3 \sin x - \frac{2}{\cos^2 x} \right) dx$ $= 3 \int \sin x dx - 2 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx$ $= -3 \cos x - 2 \tan x + c$	17) $\int \left(4 \cos x - \frac{3}{\sin^2 x} \right) dx$ $= 4 \int \cos x dx - 3 \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$ $= 4 \sin x + 3 \cot x + c$	18) $\int \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx$ $= \int \left(\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right) dx$ $= \int (1 - \sin x) dx = x + \cos x + c$
19) $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx$ $= \int \frac{1}{2} (1 - \cos x) dx$ $= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos x dx$ $= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \sin x + c$	20) $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$ $= \int \frac{1}{2} (1 + \cos x) dx$ $= \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos x dx$ $= \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \sin x + c$	21) $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ $= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ $= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx$ $= \tan x - \cot x + c$
22) $\int \frac{3 \cos 2x - 2 \cos^2 x}{\cos^2 x} dx$	23) $\int \frac{4 \sin^2 x + 3 \cos 2x}{\sin^2 x} dx$	24) $\int \tan^2 x dx$

$= \int \frac{3(2\cos^2 x - 1) - 2\cos^2 x}{\cos^2 x} dx$ $= \int \frac{4\cos^2 x - 3}{\cos^2 x} dx = \int \left(4 - \frac{3}{\cos^2 x} \right) dx$ $= 4x - 3 \tan x + c$	$= \int \frac{4\sin^2 x + 3(1 - 2\sin^2 x)}{\sin^2 x} dx$ $= \int \frac{3 - 2\sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \left(\frac{3}{\sin^2 x} - 2 \right) dx$ $= -2x - 3 \cot x + c$	$= \int (1 + \tan^2 x - 1) dx$ $= \tan x - x + c$
25) $\int \cot^2 x dx$ $= \int (1 + \cot^2 x - 1) dx$ $= -\cot x - x + c$	26) $\int \frac{5\sin^2 x - 3\cot^2 x}{\cos^2 x} dx$ $= \int \left(5\tan^2 x - 3\frac{1}{\sin^2 x} \right) dx$ $= 5 \int (1 + \tan^2 x - 1) dx - 3 \int \frac{1}{\sin^2 x} dx$ $= 5(\tan x - x) + 3 \cot x + c$ $= 5 \tan x - 5x + 3 \cot x + c$	27) $\int (2 \tan x + 3 \cot x)^2 dx$
28) $\int \sin 3x \cdot \cos 2x dx$ $= \int \frac{1}{2} (\sin 5x + \sin x) dx$ $= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{5} \cos 5x - \cos x \right) + c$ ĐS: $-\frac{1}{10} \cos 5x - \frac{1}{2} \cos x + c$	29) $\int \sin 5x \cdot \sin 3x dx$ $= \int \frac{1}{2} (\cos 2x - \cos 8x) dx$ $= \frac{1}{2} \int \cos 2x dx - \frac{1}{2} \int \cos 8x dx$ $= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{16} \sin 8x + c$	30) $\int \cos 2x \cdot \cos x dx$ $= \int \frac{1}{2} (\cos 3x + \cos x) dx$ $= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + c$ ĐS: $\frac{1}{6} \sin 3x + \frac{1}{2} \sin x + c$

Chú ý: Nếu k là hằng số khác 0 thì ta có

$\int \cos kx \cdot dx = \frac{1}{k} \sin kx + C$	$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$ $= \frac{1}{2} (1 + \cos 2a)$	$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$	$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$
$\int \sin kx \cdot dx = -\frac{1}{k} \cos kx + C$	$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$ $= \frac{1}{2} (1 - \cos 2a)$	$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$	$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$
$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$	$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$	$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$	$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$

Dạng 2: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa điều kiện cho trước

Phương pháp:

- Tìm họ nguyên hàm $F(x) = \int f(x) dx = G(x) + C$ (1)
- Cho $F(x)$ thỏa điều kiện bài toán để tìm C
- Thay vào (1) ta được nguyên hàm cần tìm

Bài 2: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x^3 - 2x + 5$ biết $F(2) = 5$.

Giải: ta có $F(x) = \int f(x) dx = \int (x^3 - 2x + 5) dx = \frac{x^4}{4} - x^2 + 5x + c$.

$$F(2) = 5 \Leftrightarrow 4 - 4 + 10 + c = 5 \Leftrightarrow c = -5$$

$$\text{Vậy } F(x) = \frac{x^4}{4} - x^2 + 5x - 5$$

Bài 3: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin 5x \cdot \cos 3x$ biết $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} \text{Giải: } F(x) &= \int f(x) dx = \int \sin 5x \cdot \cos 3x dx = \int \frac{1}{2} (\sin 8x + \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \int \sin 8x dx + \frac{1}{2} \int \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \cos 8x \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) + c = -\frac{1}{16} \cos 8x - \frac{1}{4} \cos 2x + c \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{16} \cos 2\pi - \frac{1}{4} \cos \frac{\pi}{2} + c = \frac{2}{3} \Leftrightarrow c = \frac{35}{48}$$

$$\text{Vậy } F(x) = -\frac{1}{16} \cos 8x - \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{35}{48}$$

Bài 4: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos 3x \cdot \cos x$ biết $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3}$

Bài 5: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{3x} \left(3 - \frac{4e^{-3x}}{x^5} \right)$ biết $F(1) = 2$.

$$\text{ĐS: } F(x) = e^{3x} + \frac{1}{x^4} + 1 - e^3$$

Bài 6: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{2x} \left(4 - \frac{3e^{-2x}}{x^4} \right)$ biết $F(1) = 3$.

$$\text{ĐS: } F(x) = 2e^{3x} + \frac{1}{x^4} + 1 - e^3$$

Bài 7: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x}$ biết $F(e) = \frac{e^2}{2}$.

$$\text{Giải: } F(x) = \int f(x) dx = \int \left(x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x| + c$$

$$F(e) = \frac{e^2}{2} \Leftrightarrow \frac{e^2}{2} + \ln e + c = \frac{e^2}{2} \Leftrightarrow c = -1$$

$$\text{Vậy } F(x) = \frac{x^2}{2} + \ln|x| - 1$$

Phương pháp tính nguyên hàm bằng phương pháp đồng nhất thức (PP hệ số bất định hay PP đồng nhất hệ số)

Nếu $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ($P(x), Q(x)$ là các đa thức) mà $P(x)$ bậc nhất, $Q(x)$ bậc hai và có 2 nghiệm phân biệt và $P(x) \neq Q'(x)$.

Ví dụ: Tính các nguyên hàm sau:

$$1. \int \frac{3x-4}{2x^2+3x-5} dx \quad 2. \int \frac{3x+2}{2x^2-3x+1} dx \quad 3. \int \frac{1}{2x^2-5x+2} dx \quad 4. \int \frac{1}{(x-1)(1-2x)} dx$$

Giải:

$$1/ \int \frac{3x-4}{2x^2+3x-5} dx = \int \frac{3x-4}{2(x-1)\left(x+\frac{5}{2}\right)} dx = \int \frac{3x-4}{(x-1)(2x+5)} dx$$

Cần tìm A và B để

$$\frac{3x-4}{(x-1)(2x+5)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{2x+5} \Leftrightarrow \frac{3x-4}{(x-1)(2x+5)} = \frac{A(2x+5)+B(x-1)}{(x-1)(2x+5)}$$

$$\Leftrightarrow 3x-4 = A(2x+5)+B(x-1) \Leftrightarrow 3x-4 = 2Ax+5A+Bx-B \Leftrightarrow 3x-4 = (2A+B)x+5A-B$$

Ta có hệ pt:
$$\begin{cases} 2A+B=3 \\ 5A-B=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-\frac{1}{7} \\ B=\frac{23}{7} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \frac{3x-4}{2x^2+3x-5} dx = \int \frac{3x-4}{(x-1)(2x+5)} dx = \int \left(-\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{23}{7} \cdot \frac{1}{2x+5} \right) dx$$

$$= -\frac{1}{7} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{23}{7} \int \frac{1}{2x+5} dx = -\frac{1}{7} \ln|x-1| + \frac{23}{14} \ln|2x+5| + C$$

$$2/ \int \frac{3x+2}{2x^2-3x+1} dx = 5 \ln|x-1| - \frac{7}{2} \ln|2x-1| + c$$

$$3/ \int \frac{1}{2x^2-5x+2} dx = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-2}{x-0,5} \right| + c$$

$$4/ \int \frac{1}{(x-1)(1-2x)} dx = \ln \left| \frac{x-\frac{1}{2}}{x-1} \right| + c$$

Chú ý: Công thức đồng nhất nhanh:
$$\int \frac{1}{(x-a)(x-b)} dx = \frac{1}{a-b} \int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b} \right) dx = \frac{1}{a-b} \cdot \ln \left| \frac{x-a}{x-b} \right|$$

Chú ý: Tính nguyên hàm của một phân thức có bậc tử $\geq$ bậc mẫu phải chia đa thức.

BÀI TẬP:

Tính các nguyên hàm sau:

45. $\int \frac{3x+2}{x^2-5x+6} dx$	46. $\int \frac{3x-2}{x^2-x-6} dx$	47. $\int \frac{3x-1}{x^2+6x-7} dx$	48. $\int \frac{3x-5}{x^2+3x+2} dx$	49. $\int \frac{2x-3}{x^2-4x+3} dx$
50. $\int \frac{5x-3}{x^2-3x+2} dx$	51. $\int \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx$	52. $\int \frac{3x+7}{x^2+4x+3} dx$ $\ln x+3 +2\ln x+1 +c$	53. $\int \frac{1}{x^2-4x-5} dx$	54. $\int \frac{x^2}{x^2-9} dx$

ĐS: 45. $\int \frac{3x+2}{x^2-5x+6} dx = -8 \ln|x-1| + 11 \ln|x-3| + c$ 46. $\int \frac{3x-2}{x^2-x-6} dx = \frac{7}{5} \ln|x-3| + \frac{8}{5} \ln|x+2|$

53. $\int \frac{1}{x^2-4x-5} dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-5}{x+1} \right| + c$

Phương pháp tính nguyên hàm:

1. Bảng nguyên hàm mở rộng:

BẢNG ĐẠO HÀM CƠ BẢN	BẢNG NGUYÊN HÀM CƠ BẢN	BẢNG NGUYÊN HÀM MỞ RỘNG ($a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$)
$(x^n)' = nx^{n-1}$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ với $n \neq -1$	$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + c$ với $n \neq -1$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$ với $x \neq 0$	$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + C$ ($ax+b \neq 0$)

$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + c$ với $x \neq 0$	$\int \frac{1}{(ax+b)^2} dx = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{ax+b} + c$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$ với $x > 0$	$\int \frac{1}{\sqrt{ax+b}} dx = \frac{2}{a} \sqrt{ax+b} + c$
$(e^x)' = e^x$	$\int e^x dx = e^x + c$	$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C.$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$	$\int m^{ax+b} dx = \frac{m^{ax+b}}{a \cdot \ln m} + c$
$(\sin x)' = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + c$	$\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
$(\cos x)' = -\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + c$	$\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$	$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$	$\int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + c$	$\int [1 + \tan^2(ax+b)] dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$	$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$
$(\cot x)' = -(1 + \cot^2 x)$	$\int (1 + \cot^2 x) dx = -\cot x + c$	$\int [1 + \cot^2(ax+b)] dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$

Chú ý: $\int \frac{1}{x^n} dx = \int x^{-n} dx = \frac{x^{-n+1}}{-n+1} + c = \frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + c$ với $n \neq 1$

2. Phương pháp đổi biến số loại 1:

Đặt $t = u(x)$ (1). Lấy vi phân hai vế của (1) để tính dx theo t và dt

Biến đổi $f(x)dx$ theo t và dt . Giả sử $f(x)dx = g(t)dt$

Tìm $\int g(t)dt = F(t) + C(*)$. Thay (1) vào (*) ta được kết quả

Ta thường gặp các dạng sau:

	DẤU HIỆU	ĐỔI BIẾN SỐ	VÍ DỤ
1.	$f(x)$ có mẫu	Đặt t là mẫu	$F(x) = \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$. Đặt $t = e^x + 1 \Rightarrow dt = e^x dx$ $F(x) = \int \frac{1}{t} dt = \ln t + c = \ln e^x + 1 + c$
2.	$f(x)$ có chứa căn	Đặt t là căn	$F(x) = \int x^{15} \sqrt{1+3x^8} dx = \int x^8 \sqrt{1+3x^8} x^7 dx$ Đặt $t = \sqrt{1+3x^8} \Rightarrow t^2 = 1+3x^8 \Rightarrow 2t dt = 24x^7 dx$ $\Leftrightarrow \frac{1}{12} t dt = x^7 dx$ Ta có $t^2 = 1+3x^8 \Leftrightarrow x^8 = \frac{t^2-1}{3}$ $F(x) = \int x^{15} \sqrt{1+3x^8} dx = \int \frac{t^2-1}{3} t \cdot \frac{1}{12} t dt$

			$= \frac{1}{36} \int (t^4 - t^2) dt = \frac{1}{36} \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right) + c$ $= \frac{1}{180} (\sqrt{1+3x^8})^5 - \frac{1}{108} (\sqrt{1+3x^8})^3 + c$
3.	$f(x)$ có chứa lũy thừa	Đặt t là biểu thức cơ số của lũy thừa	$F(x) = \int x(4x^2 - 5)^{100} dx.$ Đặt $t = 4x^2 - 5 \Rightarrow dt = 8x dx$ Suy ra $x dx = \frac{1}{8} dt$ nên $F(x) = \int t^{100} \frac{1}{8} dt$ $= \frac{1}{8} \cdot \frac{t^{101}}{101} + c = \frac{1}{808} (4x^2 - 5)^{101} + c$ $F(x) = \int \frac{(1+2\ln x)^2 dx}{x}.$ Đặt $t = 1 + 2\ln x \Rightarrow dt = \frac{2}{x} dx \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} dt$ $F(x) = \int t^2 \frac{1}{2} dt = \frac{1}{6} t^3 + c = \frac{1}{6} (1 + 2\ln x)^3 + c$
4.	$f(x)$ có dạng: $\sin u(x) \cdot u'(x)$ $\cos u(x) \cdot u'(x)$ $e^{u(x)} \cdot u'(x)$	Đặt $t = u(x)$	$\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx.$ Đặt $t = \sqrt{x} \Rightarrow dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2dt.$ $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \sin t \cdot 2dt = -2\cos t + c = -2\cos \sqrt{x} + c$ $\int e^x \sin e^x dx.$ Đặt $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$ $\int e^x \sin e^x dx = \int \sin t dt = -\cos t + c = -\cos e^x + c$ $\int x e^{-x^2} dx.$ Đặt $t = -x^2 \Rightarrow dt = -2x dx \Leftrightarrow x dx = \frac{-1}{2} dt$ $\int x e^{-x^2} dx = \int e^t \left(\frac{-1}{2} \right) dt = \frac{-1}{2} e^t + c = \frac{-1}{2} e^{-x^2} + c$
5.	$f(x)$ có dạng $u'(x) \cdot g(\ln u(x))$	Đặt $t = \ln u(x)$	$\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx.$ Đặt $t = \ln x$
6.	$\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$ (m, n là hai số nguyên dương)	Nếu m lẻ thì $t = \cos x$ Nếu n lẻ thì đặt $t = \sin x$	$\int \sin^3 x \cos x dx.$ Đặt $t = \sin x$ $\int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx$ Đặt $t = \cos x$

Ví dụ: Tính

$$1/ \int \frac{x}{(x+2)^3} dx$$

Đặt $t = x + 2 \Rightarrow dt = dx$. Suy ra $\int \frac{x}{(x+2)^3} dx = \int \frac{t-2}{t^3} dt = \int \left(\frac{1}{t^2} - 2 \frac{1}{t^3} \right) dt = \frac{-1}{t} - 2 \cdot \frac{-1}{2t^2} + c = \frac{-1}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2} + c$

$$2/\int 3x(2x^2+1)^7 dx = \frac{3}{32}(2x^2+1)^8 + c$$

$$3/\int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} dx = \frac{1}{4}(\sqrt[3]{1+x^3})^4 + c$$

$$5/\int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$$

$$7/\int \sqrt{3\sin x - 1} \cos x dx = \frac{2}{9}(\sqrt{3\sin x - 1})^3 + c$$

$$9/\int \frac{(1+2\ln x)^2}{x} dx = \frac{1}{6}(1+2\ln x)^3 + c$$

$$4/\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$$

$$6/\int \sin^3 x dx = \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + c$$

$$8/\int \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx = e^{\tan x} + c$$

$$10/\int \frac{\cos x - 3\sin x}{\sin x + 3\cos x} dx = \ln|\sin x + 3\cos x| + c$$

BÀI TẬP

Tính các nguyên hàm sau:

1. $\int (2x+3)(x^2+3x-5)^{10} dx$ $\frac{1}{11}(x^2+3x-5)^{11} + c$	2. $\int x\sqrt{4+x^2} dx$ $\frac{1}{3}(\sqrt{4+x^2})^3 + c$	3. $\int x^3\sqrt{x^2+1} dx$ $\frac{1}{5}(\sqrt{x^2+1})^5 - \frac{1}{3}(\sqrt{x^2+1})^3 + c$
4. $\int x^{15}\sqrt{1+3x^8} dx$ $\frac{1}{180}(\sqrt{1+3x^8})^5 - \frac{1}{108}(\sqrt{1+3x^8})^3 + c$	5. $\int \frac{9x^2}{\sqrt{1-x^3}} dx$ $-6\sqrt{1-x^3} + c$	6. $\int \frac{1}{\sqrt{5x+4}} dx$ $\frac{2}{5}\sqrt{5x+4} + c$
7. $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} dx$ $\frac{-2}{1+\sqrt{x}} + c$	8. $\int \frac{4x^3}{\sqrt[3]{x^4+4}} dx$	9. $\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$
10. $\int x\sqrt[4]{1-x^2} dx$	11. $\int xe^{-x^2} dx$	12. $\int xe^{1-x^2} dx$
13. $\int \frac{\ln x}{x} dx$	14. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$	15. $\int x \sin(3x^2+2) dx$
16. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$ $\frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + c$	17. $\int \sin\left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{x^2} dx$	18. $\int \sin x \cos^3 x dx$
19. $\int \sin^3 x \cos x dx$	20. $\int \cos^3 x dx$ $\sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + c$	21. $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos^2 x}} dx$ $-3\sqrt[3]{\cos x} + c$
22. $\int \tan^4 x dx$ $\frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + c$	23. $\int \tan^3 x dx$ $\frac{1}{2\tan^2 x} + \ln \tan x + c$	24. $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$ $\frac{1}{7}\cos^7 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + c$

25. $\int \frac{x}{(3x^2+9)^4} dx$ $\frac{-1}{18(3x^2+9)^3} + c$	26. $\int \frac{x^3}{(6x^4+5)^5} dx$ $\frac{-1}{96(6x^4+5)^4} + c$	27. $\int \frac{2x+1}{x^2+x-2} dx$ $\ln x^2+x-2 + c$
28. $\int \frac{2x+4}{x^2+4x-5} dx$	29. $\int \frac{6x^2-12x}{x^3-3x^2+6} dx$	30. $\int \frac{3x^2}{x^3+1} dx$
31. $\int \frac{x^2+1}{x^3+3x-1} dx$	32. $\int \frac{x}{x^2+1} dx$	33. $\int x(2-x^2)^{12} dx$
34. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$	35. $\int x^2 \sqrt{1-x} dx$	36. $\int \frac{e^x dx}{e^{2x}+2e^x+1}$ $\frac{-1}{e^x+1} + c$
37. $\int \frac{1+x}{\sqrt{3x+1}} dx$ $\frac{2}{27}(\sqrt{3x+1})^3 + \frac{4}{9}\sqrt{3x+1} + c$	38. $\int \frac{\sqrt{\ln x+1}}{x} dx$ $\frac{2}{3}(\sqrt{\ln x+1})^3 + c$	39. $\int \frac{dx}{2x\sqrt{2+\ln x}}$ $\sqrt{\ln x+2} + c$
40. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}}$	41. $\int \sin^5 x dx$	42. $\int \cos^5 x dx$
43. $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$	44. $\int \sqrt{1+4\sin x} \cos x dx$	45.

3. Phương pháp đổi biến loại 2:

Nếu gặp $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ với $a > 0$ thì ta đặt $x = a \cdot \sin t$. Khi đó $dx = a \cdot \cos t \cdot dt \Rightarrow \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = a^2 \int \cos^2 t \cdot dt$

Nếu gặp $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx$ với $a > 0$ thì ta đặt $x = a \cdot \tan t$. Khi đó $dx = a(1 + \tan^2 t) dt \Rightarrow \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \int \frac{1}{a^2} dt = \frac{1}{a} t + c = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

Phương pháp này thường gặp ở tích phân nên sẽ làm bài tập sau.

4. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần:

Định lý 2: Nếu hai hàm số $u = u(x)$ và $v = v(x)$ có đạo hàm liên tục trên K thì

$$(uv)' = u'v + v'u \Rightarrow \int (uv)' dx = \int u'v dx + \int v'u dx \Leftrightarrow uv = \int v du + \int u dv$$

Chú ý: Vì $du = u'(x)dx$ và $dv = v'(x)dx$ nên đẳng thức trên được viết dưới dạng: $\int u dv = uv - \int v du$

Công thức trên được gọi là công thức tính *nguyên hàm từng phần*

Ta thường gặp các dạng sau: Cho $P(x)$ là một đa thức theo x **NHẤT LOG – NHÌ ĐA**

$$1. \int P(x) \sin(ax+b) dx. \text{ Đặt: } \begin{cases} u = P(x) \\ dv = \sin(ax+b) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = P'(x) dx \\ v = \int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) \end{cases}$$

2. $\int P(x) \cos(ax+b)dx$. Đặt: $\begin{cases} u = P(x) \\ dv = \cos(ax+b)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = P'(x)dx \\ v = \int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) \end{cases}$
3. $\int P(x)e^{ax+b}dx$. Đặt: $\begin{cases} u = P(x) \\ dv = e^{ax+b}dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = P'(x)dx \\ v = \int e^{ax+b}dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} \end{cases}$
4. $\int P(x) \ln(ax+b)dx$. Đặt: $\begin{cases} u = \ln(ax+b) \\ dv = P(x)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{a}{ax+b}dx \\ v = \int P(x)dx \end{cases}$
5. $\int e^{ax+b} \sin(a_1x+b_1)dx$ hay $\int e^{ax+b} \cos(a_1x+b_1)dx$
 Dùng nguyên hàm từng phần hai lần với $u = e^{ax+b}$

Ví dụ: Tìm các nguyên hàm sau:

1. $F = \int x.e^x dx$ Đặt $\begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ \text{chọn } v = e^x \end{cases}$ $F = xe^x - \int e^x dx$ $= xe^x - e^x + c$ $= (x-1)e^x + c$	2. $F = \int x \cos x dx$ Đặt $\begin{cases} u = x \\ dv = \cos x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ \text{chọn } v = \sin x \end{cases}$ $F = x \sin x - \int \sin x dx$ $= x \sin x + \cos x + c$	3. $\int x \sin \frac{x}{2} dx$ Đặt $\begin{cases} u = x \\ dv = \sin \frac{x}{2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ \text{chọn } v = -2 \cos \frac{x}{2} \end{cases}$ $F = -2x \cos \frac{x}{2} + \int 2 \cos \frac{x}{2} dx$ $= -2x \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + c$
4. $F = \int \ln x dx$ Đặt $\begin{cases} u = \ln x \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ \text{chọn } v = x \end{cases}$ $F = x \ln x - \int dx$ $= x \ln x - x + c$	5. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\cos^2 x} dx$ Đặt $\begin{cases} u = \ln(\sin x) \\ dv = \frac{1}{\cos^2 x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ \text{chọn } v = \tan x \end{cases}$ $F = \tan x \ln(\sin x) - \int dx$ $= \tan x \cdot \ln(\sin x) - x + c$	6. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x}{e^{2x}}$ biết $F(\ln 2) = \frac{-1}{8} \ln 2$ $F(x) = \int \frac{x}{e^{2x}} dx = \int x e^{-2x} dx$ $\begin{cases} u = x \\ dv = e^{-2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ \text{chọn } v = \frac{-1}{2} e^{-2x} \end{cases}$ $\Rightarrow F(x) = \frac{-x}{2} e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx$ $= \frac{-x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + c$ $F(\ln 2) = \frac{-1}{8} \ln 2 \Leftrightarrow \frac{-1}{8} \ln 2 - \frac{1}{16} + c = \frac{-1}{8} \ln 2$ $\Leftrightarrow c = \frac{1}{16}$ $F(x) = \frac{-x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + \frac{1}{16}$

BÀI TẬP:

Tính các nguyên hàm sau:

55. $\int x \ln(x-2) dx$ $\frac{x^2-4}{2} \ln(x-2) - \frac{x^2}{4} - x + c$	56. $\int (x^2 + 2x - 1) e^x dx$ $(x^2 - 1) e^x - c$	57. $\int x \sin(2x+1) dx$ $\frac{-x}{2} \cos(2x+1) + \frac{1}{4} \sin(2x+1) + c$
---	--	---

58. $\int (1-x) \cos x dx$ $(1-x) \sin x - \cos x + c$	59. $\int (1-x) e^x dx$ $(2-x) e^x + c$	60. $\int x e^{-x} dx$ $-(x+1) e^{-x} + c$
61. $\int x \ln(1-x) dx$ $\frac{x^2-1}{2} \ln(1-x) - \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} + c$	62. $\int x \sin^2 x dx$ $\frac{x^2}{4} - \frac{x}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + c$	63. $\int x \cos^2 x dx$ $\frac{x^2}{4} + \frac{x}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} \cos 2x + c$
64. $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$ $x \tan x + \ln \cos x + c$	65. $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx$ $-x \cot x + \ln \sin x + c$	66. $\int e^x \cos x dx$ $\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + c$
67. $\int e^x \sin x dx$ $\frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + c$	68. $\int 3x^2 \sin 2x dx$	69. $\int \ln x^2 dx$ $x \ln x^2 - 2x + c$
70. $\int \sqrt{x} \ln x dx$ $\frac{2}{3} x \sqrt{x} \ln x - \frac{4}{9} x \sqrt{x} + c$	71. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ $2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + c$	72. $\int x^2 \cos 3x dx$ $\frac{x^2}{3} \sin 3x + \frac{2}{9} x \cos 3x - \frac{2}{27} \sin 3x$
73. $\int e^x \sin 2x dx$ $\frac{1}{5} e^x (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c$	74. $\int \sin(\ln x) dx$ $\frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + c$	75. $\int x \ln(1+x^2) dx$ $\frac{1}{2} (x^2+1) [\ln(x^2+1) - 1] + c$
76. $\int \sin x \ln(1+\cos x) dx$	77. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$	78. $\int \ln(x+1) dx$ $(x+1) \ln(x+1) - x + c$
79. $\int x^3 \ln(2x) dx$	80. $\int x^2 \ln(x+1) dx$	81. $\int 3x^2 \ln(2x+1) dx$
82. $\int x^3 \ln x dx$	83. $\int \cos(\ln x) dx$ $\frac{x}{2} [\sin(\ln x) + \cos(\ln x)] + c$	84. $\int \frac{\ln(x^2-1)}{x^2} dx$
85. $\int \frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x} dx$	86. $\int \frac{x \ln(x + \sqrt{x^2+1})}{\sqrt{x^2+1}} dx$ $\sqrt{x^2+1} \ln(x + \sqrt{x^2+1}) - x + c$	87. $\int \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx$ $\frac{-\ln x}{x+1} + \ln \left \frac{x}{x+1} \right + c$
88. $\int x^2 e^{2x} dx$ $\frac{1}{4} e^{2x} (2x^2 - 2x + 1) + c$	89. $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$ $\frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos x - 1} + \frac{1}{\cos x + 1} + \ln \left \frac{\cos x}{\cos x - 1} \right \right) + c$	90. $\int e^{4x} \cos e^{2x} dx$ $\frac{1}{2} e^{2x} \sin e^{2x} + \frac{1}{2} \cos e^{2x} + c$

BÀI TẬP ÔN VỀ NGUYÊN HÀM

Bài 1: Tính các nguyên hàm sau:

91. $\int \frac{3x-1}{2x+3} dx$ $\frac{3}{2} x - \frac{11}{4} \ln 2x+3 + c$	92. $\int \frac{x^2+1}{x^2+2x-3} dx$ $x + \frac{1}{2} \ln x-1 - \frac{5}{2} \ln x+3 + c$	93. $\int \frac{-x^3+5x+2}{4-x^2} dx$ $\frac{1}{2} x^2 - \ln x-2 + c$
---	---	---

94. $\int \frac{1}{8\sin^2 x \cos^2 x} dx$	95. $\int \sin^4 2x dx$ $\frac{3x}{8} - \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{1}{64}\sin 8x + c$	96. $\int \cos^4 \frac{x}{2} dx$
97. $\int (4\sin^2 3x + 2\cos 2x) dx$	98. $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx$ $\sin x - \cos x + c$	99. $\int (\sin 2x - 2\cos^2 3x) dx$
100. $\int \cos 2x \tan^2 x dx$ $= \int (2\sin^2 x - \tan^2 x) dx$ $= 2x - \frac{1}{2}\sin 2x - \tan x + c$	101. $\int (5\cos^2 x - 3\cos 2x) dx$	102. $\int \frac{1 - \sin 2x}{\sin x - \cos x} dx$ $-\cos x - \sin x + c$
103. $\int \frac{2^{x+3}(3^{x+2} + 9)}{3^x + 1} dx$ $\frac{72}{\ln 2} 2^x + c$	104. $\int (\sin^4 x + \cos^4 x) dx$ $\frac{3}{4}x + \frac{1}{16}\sin 4x + c$	105. $\int (\sin^6 x + \cos^6 x) dx$ $\frac{5}{8}x + \frac{3}{32}\sin 4x + c$

Bài 2: Tính các nguyên hàm sau:

106. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin 5x \cos x$ biết $F(\pi) = 2$

107. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + \frac{1}{\sqrt{x}}$ biết $F(4) = 50$

108. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin 2x \tan x$ biết $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}$

109. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2x + 1}$ biết $F(1) = \frac{1}{3}$

110. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$ biết $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3$

ĐS: câu 106: $F(x) = \frac{-1}{12}\cos 6x - \frac{1}{8}\cos 4x + \frac{53}{24}$, câu 109: $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{2}{x+1} - \frac{13}{6}$

Câu 110: $F(x) = \tan x - x + 2 + \frac{\pi}{4}$

Bài 3: Tính các nguyên hàm sau:

111. $\int \frac{xdx}{x^2 + \sqrt{x^2 + 2}}$ $\frac{1}{3}\ln\left \sqrt{x^2 + 2} - 1\right + \frac{2}{3}\ln\left \sqrt{x^2 + 2} + 2\right $	112. $\int \frac{xdx}{1 + \sqrt[3]{x^2 + 2}}$ $\frac{3}{4}\left(\sqrt[3]{x^2 + 2}\right)^2 - \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2 + 2}$ $+ \frac{3}{2}\ln\left(\sqrt[3]{x^2 + 2} + 1\right) + c$	113. $\int x^3 \sqrt[3]{x^2 + 2} dx$ $\frac{3}{14}\left(\sqrt[3]{x^2 + 2}\right)^7 - \frac{3}{4}\left(\sqrt[3]{x^2 + 2}\right)^4 + c$
114. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x+2}} dx$ $\frac{2}{5}\left(\sqrt{x+2}\right)^5 - \frac{8}{3}\left(\sqrt{x+2}\right)^3 + 8\sqrt{x+2} + c$	115. $\int \frac{dx}{x(x^4 + 1)}$ $\frac{1}{4}\ln\left \frac{x^4}{x^4 + 1}\right + c$	116. $\int \frac{x^7}{x^4 + 5} dx$
117. $\int \frac{dx}{x \cdot \ln^6 x}$ $\frac{-1}{5\ln^5 x} + c$	118. $\int \sin^5 x \cdot \cos^2 x dx$ $\frac{1}{5}\cos^5 x - \frac{1}{3}\cos^3 x + c$	119. $\int \frac{\tan^4 x}{\cos^2 x} dx$ $\frac{1}{5}\tan^5 x + c$
120. $\int \frac{\sin^5 x}{\cos^7 x} dx$	121. $\int \frac{\tan x}{\cos^7 x} dx$	122. $\int 5 \sin 2x \cdot \cos^4 x dx$ $-\frac{5}{6}\cos^6 x + c$

$\frac{1}{6\cos^6 x} - \frac{1}{2\cos^4 x} + \frac{1}{2\cos^2 x} + c$	$\frac{1}{7\cos^7 x} + c$	
123. $\int \frac{1}{\sin^4 x} dx$ $-\cot x - \frac{1}{3}\cot^3 x + c$	124. $\int \frac{1}{\cos^4 x} dx$ $\tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + c$	125. $\int \frac{1}{1+\sin x} dx$ $-\cot\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + c$
126. $\int \frac{1}{1+\cos x} dx$ $\tan \frac{x}{2} + c$	127. $\int \frac{1}{\sin x} dx$ $\frac{1}{2}\ln\left \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1}\right + c$	128. $\int \frac{1}{\cos x} dx$ $\frac{1}{2}\ln\left \frac{\sin x + 1}{\sin x - 1}\right + c$

Bài 4: Tính các nguyên hàm sau:

129. $\int (x+2)\sin x dx$	130. $\int x.e^{x-2} dx$	131. $\int 2x \cos x dx$ $2x \sin x + 2 \cos x + c$
132. $\int 2x.3^x dx$	133. $\int 2x.\ln(x-1) dx$	134. $\int \sin x.\ln(\cos x) dx$ $-\cos x \ln(\cos x) + \cos x + c$
135. $\int \cos(\ln x) dx$	136. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$ $\ln(\ln(\ln x) - 1) + c$	137. $\int \frac{(x^2+1)e^x}{(x+1)^2} dx$ $\frac{-(x^2+1)e^x}{x+1} + xe^x + c$

Câu 137: $\begin{cases} u = (x^2+1)e^x \\ dv = \frac{1}{(x+1)^2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = (x+1)^2 e^x dx \\ v = \frac{-1}{x+1} \end{cases} \Rightarrow F = \frac{-(x^2+1)e^x}{x+1} + \int (x+1)e^x dx = \frac{-(x^2+1)e^x}{x+1} + xe^x + c$

ĐỀ ÔN SỐ 1:

Tính các nguyên hàm sau:

1. $\int \sin^4 x.\cos^5 x dx$ $\frac{\sin^5 x}{5} - \frac{2\sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9}$	2. $\int \frac{3x-4}{x^2-x-6} dx$ $\ln x-3 + 2\ln x+2 $	3. $\int xe^{-2x+1}$ $\frac{-e^{-2x+1}}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)$	4. $\int \frac{\cos 2x}{(\sin x + \cos x)^2} dx$ $\frac{1}{2}\ln(1+\sin 2x)$
5. $\int \frac{x}{(x+1)^3} dx$ $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)^2}$	6. $\int x^5 \sqrt{x^3+2} dx$ $\frac{2}{15}\left(\sqrt{x^3+2}\right)^5 - \frac{4}{9}\left(\sqrt{x^3+2}\right)^3$	7. $\int \frac{\ln x}{x(\ln^2 x + 1)} dx$ $\frac{1}{2}\ln(1+\ln^2 x)$	8. $\int \sin 3x.\sin 5x dx$ $\frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{16}\sin 8x$

ĐỀ ÔN SỐ 2:

Tính các nguyên hàm sau:

1. $\int \sin^5 x.\cos^4 x dx$ $\frac{-\cos^5 x}{5} + \frac{2\cos^7 x}{7} - \frac{\cos^9 x}{9}$	2. $\int \frac{4x+1}{x^2+2x-3} dx$ $\frac{5}{4}\ln x-1 + \frac{11}{4}\ln x+3 $	3. $\int 2x \ln(x-1) dx$ $(x^2-1)\ln(x-1) - \frac{x^2}{2} - x$	4. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos^2 x + 4\sin^2 x}} dx$
5. $\int \frac{-x}{(x+1)^3} dx$	6. $\int x^3 \sqrt{x^2+7} dx$	7. $\int \frac{\ln x \sqrt[3]{2+\ln^2 x}}{x} dx$ $\frac{3}{8}\left(\sqrt[3]{2+\ln^2 x}\right)^4 + c$	8. $\int \sin 2x.\sin 5x dx$ $\frac{1}{6}\sin 3x - \frac{1}{14}\sin 7x + c$

	$\frac{1}{5}(x^2+7)^2\sqrt{x^2+7}$ $-\frac{7}{3}(x^2+7)\sqrt{x^2+7}+c$		
--	--	--	--

ĐỀ ÔN SỐ 3:

Tính các nguyên hàm sau:

1. $\int \sin^3 x \cdot \cos^5 x dx$ $\frac{\cos^8 x}{8} - \frac{\cos^6 x}{6} + c$	2. $\int \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx$ $3 \ln x+2 + \ln x+3 + c$	3. $\int (\ln x)^2 dx$ $x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c$	4. $\int \frac{\sin 2x}{4 - \cos^2 x} dx$ $\ln(4 - \cos^2 x) + c$
5. $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx$ $\frac{1}{3}(\sqrt{x^2+1})^3 - \sqrt{x^2+1}$	6. $\int \frac{x^7}{x^4+5} dx$ $\frac{1}{4}(x^4+5) - \frac{5}{4} \ln(x^4+5)$	7. $\int e^{4x} \cos(e^{2x}) dx$ $\frac{1}{2} e^{2x} \sin e^{2x} + \frac{1}{2} \cos e^{2x}$	8. $\int e^{2x} \sin 2x dx$ $\frac{1}{4} e^{2x} (\sin 2x - \cos 2x) + c$

ĐỀ ÔN SỐ 4:

Tính các nguyên hàm sau:

1. $\int \sin^5 x \cdot \cos^3 x dx$ $\frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + c$	2. $\int \frac{5x-3}{x^2-3x+2} dx$ $-2 \ln x-1 + 7 \ln x-2 + c$	3. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$ $\frac{-1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{4x^2} + c$	4. $\int \frac{\sin^7 x}{\cos^9 x} dx$ $\frac{1}{8} \tan^8 x + c$
5. $\int \frac{dx}{x(1+\ln x)^3}$ $\frac{-1}{2(1+\ln x)^2} + c$	6. $\int \frac{dx}{x+\sqrt[3]{x}}$ $\frac{3}{2} \ln(\sqrt[3]{x^2}+1) + c$	7. $\int e^{3x} \sin(e^{3x}) dx$ $\frac{-1}{2} \cos(e^{3x}) + c$	8. $\int e^{4x} \cos 3x dx$ $\frac{4}{25} e^{4x} \left(\cos 3x - \frac{3}{4} \sin 3x \right) + c$